

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El proyecto trata de digitalizar la gestión de las citas de la ITV. La gestión de estas y la validación de la documentación (DNI y matrícula) son propensas a errores humanos sin la ayuda de su automatización.

Para solucionar esto se diseña esta aplicación de escritorio. El sistema automatiza las validaciones desde la entrada de datos, garantiza consultas paginadas y garantiza la integridad de las reglas de negocio.

REQUISITOS FUNCIONALES

Id	RF	Descripción
RF-01	Gestión de citas	La aplicación debe poder programar una cita de inspección asociando un vehículo (matrícula), el DNI del propietario y la fecha de inspección.
RF-02	Validación de matrícula	La aplicación debe validar que la matrícula cumpla el formato español (LLLLNNN)
RF-03	Validación de DNI	La aplicación debe validar que el DNI cumpla el formato español
RF-04	Validación de fecha de matriculación	La aplicación debe validar que la fecha de matriculación no sea en el futuro
RF-05	Validación de fecha de inspección	La aplicación debe validar que la fecha de inspección no sea en el pasado o en un rango mayor a 30 días en el futuro
RF-06	Control de única inspección diaria	La aplicación no debe permitir que un mismo vehículo tenga más de una cita el mismo día
RF-07	Control de límite de citas por persona	La aplicación no debe permitir que una misma persona tenga más de 3 citas en un día
RF-08	Importación y exportación	La aplicación debe poder importar y exportar toda la

		información a CSV, JSON, y XML
RF-9	Generación de documentos	La aplicación debe poder generar un documento HTML o PDF de la cita.
RF-10	Consultación de datos	La aplicación debe poder consultar la base de datos y filtrar con cualquiera de los campos

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Id	RNF	Descripción
RNF-01	Interfaz gráfica	La aplicación debe de escritorio desarrollada en Windows Presentation Foundation (WPF) utilizando .NET 10 y C# 14.
RNF-02	Acceso de datos polimórfico	La aplicación debe ser capaz de alternar entre ADO.NET, Dapper y Entity Framework Core modificando un archivo de configuración JSON.
RNF-03	Borrado configurable	La aplicación debe ser capaz de alternar entre borrado lógico y físico modificando un archivo de configuración JSON.
RNF-04	Logging	La aplicación debe registrar las operaciones en un sistema de Logs. Los archivos de log deben ser eliminados si superan los 5 días de antigüedad.
RNF-05	Arquitectura limpia	El código debe seguir una arquitectura SOLID.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

RI-01 Información de cita

- ID (Int autonómico)
- DNI (String validado)
- Matrícula (String validado, apuntando a vehículo)
- Fecha de inspección (Fecha)

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

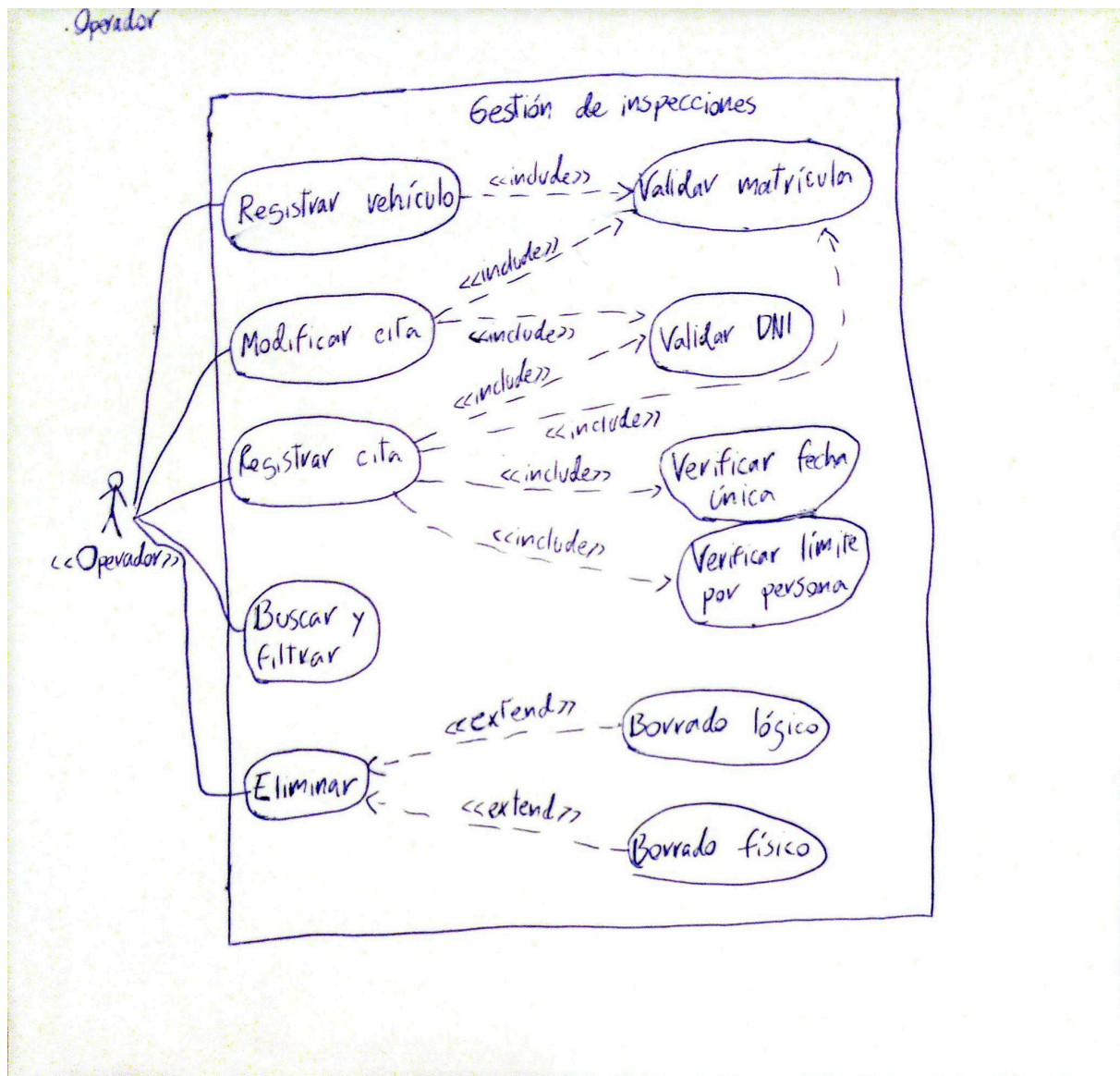
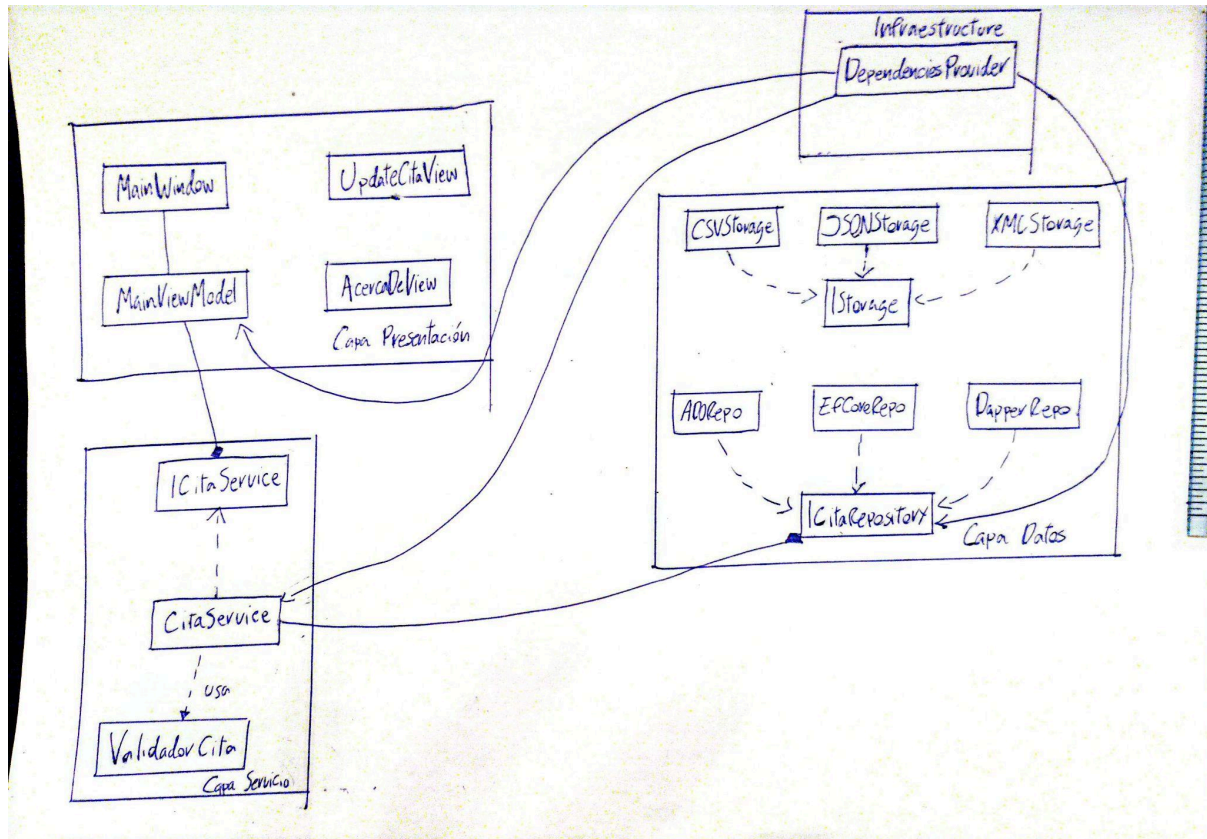


DIAGRAMA DE ARQUITECTURA



DISEÑO DE BASE DE DATOS

Citas(

Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
Dni TEXT NOT NULL,
Matricula TEXT NOT NULL,
FechaInspeccion TEXT NOT NULL,
Marca TEXT NOT NULL,
Modelo TEXT NOT NULL,
Motor INTEGER NOT NULL,
FechaMatriculacion TEXT NOT NULL,
IsDeleted INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
CreatedAt TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
UpdatedAt TEXT

Tabla Citas con clave Id autonumérico

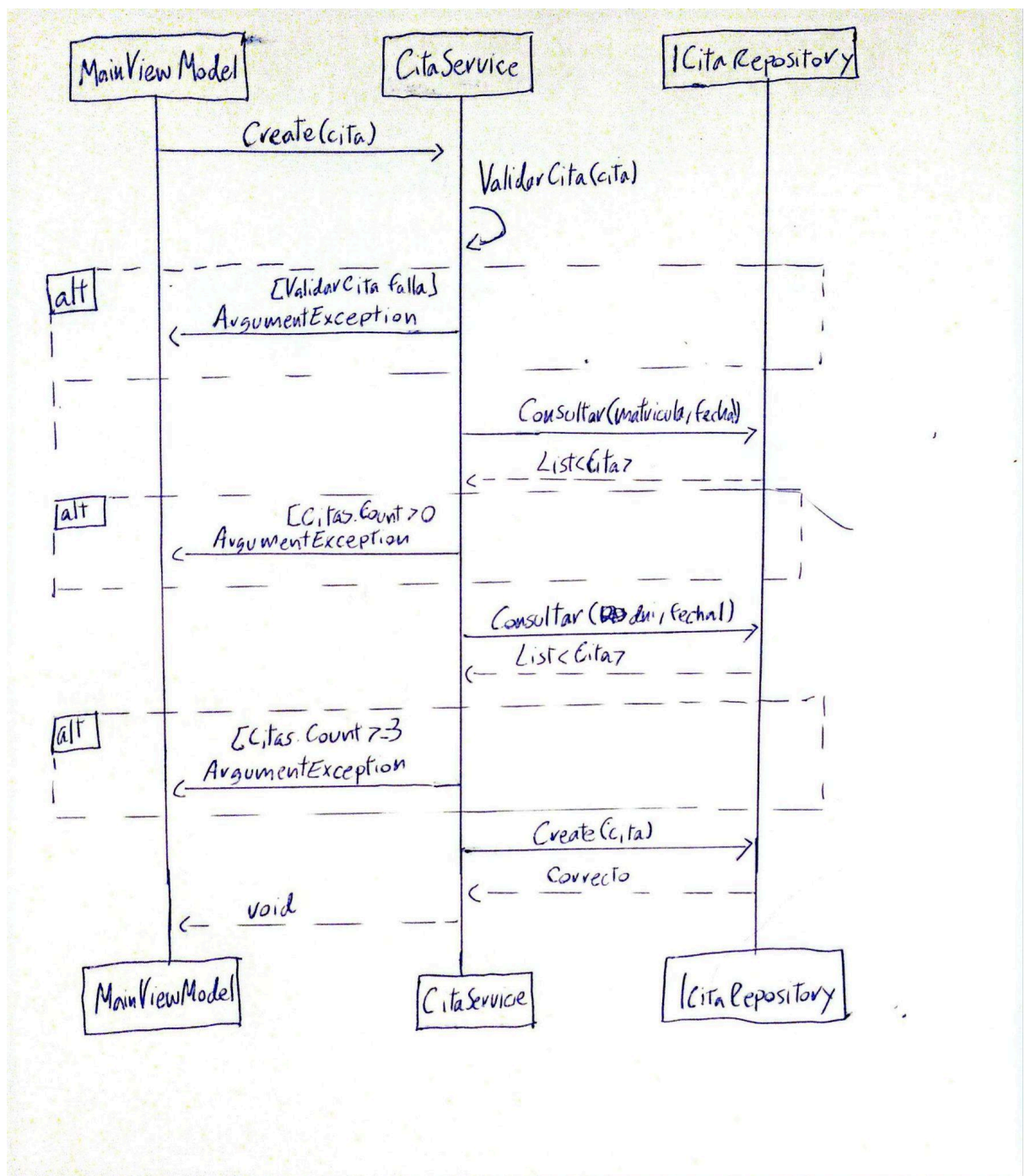
Campos:

- Dni: String obligatorio
- Matricula: String obligatorio
- FechaInspeccion: String obligatorio, representa la fecha de la cita
- Marca: String obligatorio, representa el fabricante del vehículo
- Modelo: String obligatorio, representa el modelo del vehículo

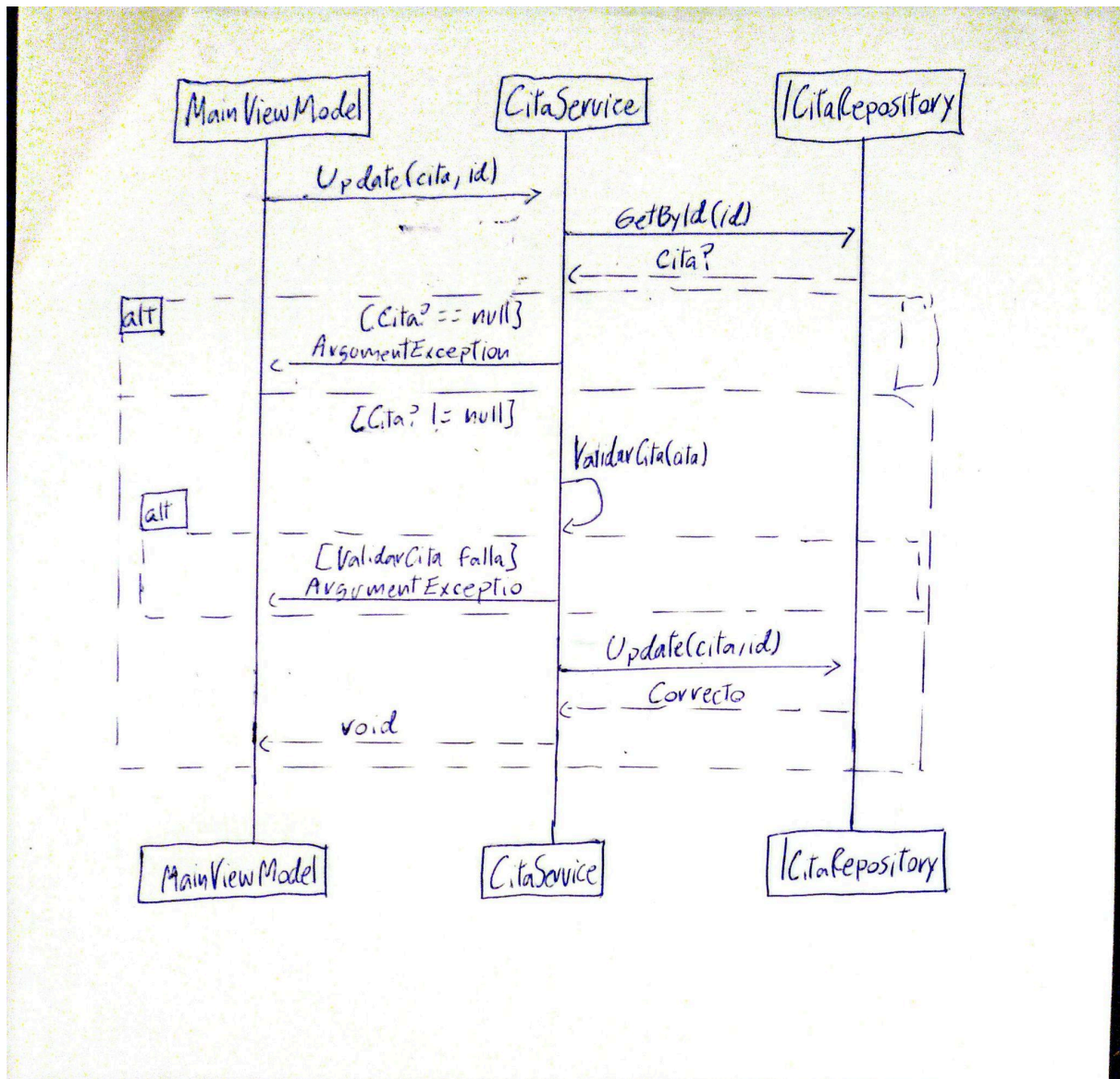
- Motor: Int obligatorio, representa el tipo de motor que tiene el vehículo
- FechaMatriculacion: String obligatorio, representa la fecha en la que el vehículo fue matriculado
- IsDeleted: Booleano default false, representa el estado del registro
- CreatedAt: String automático, representa la fecha en la que se creo el registro
- UpdateAt: String opcional, representa la fecha de la última actualización del registro

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

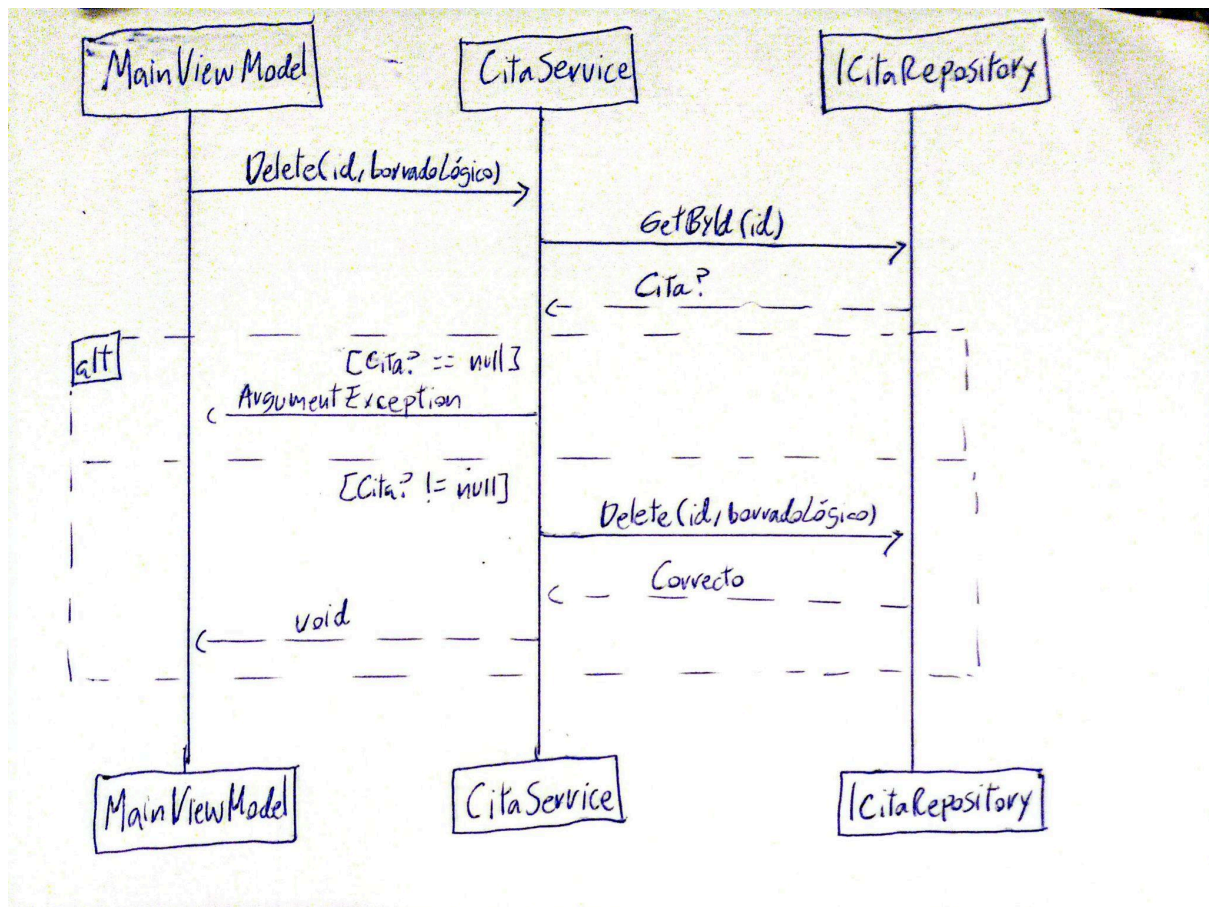
CREATE



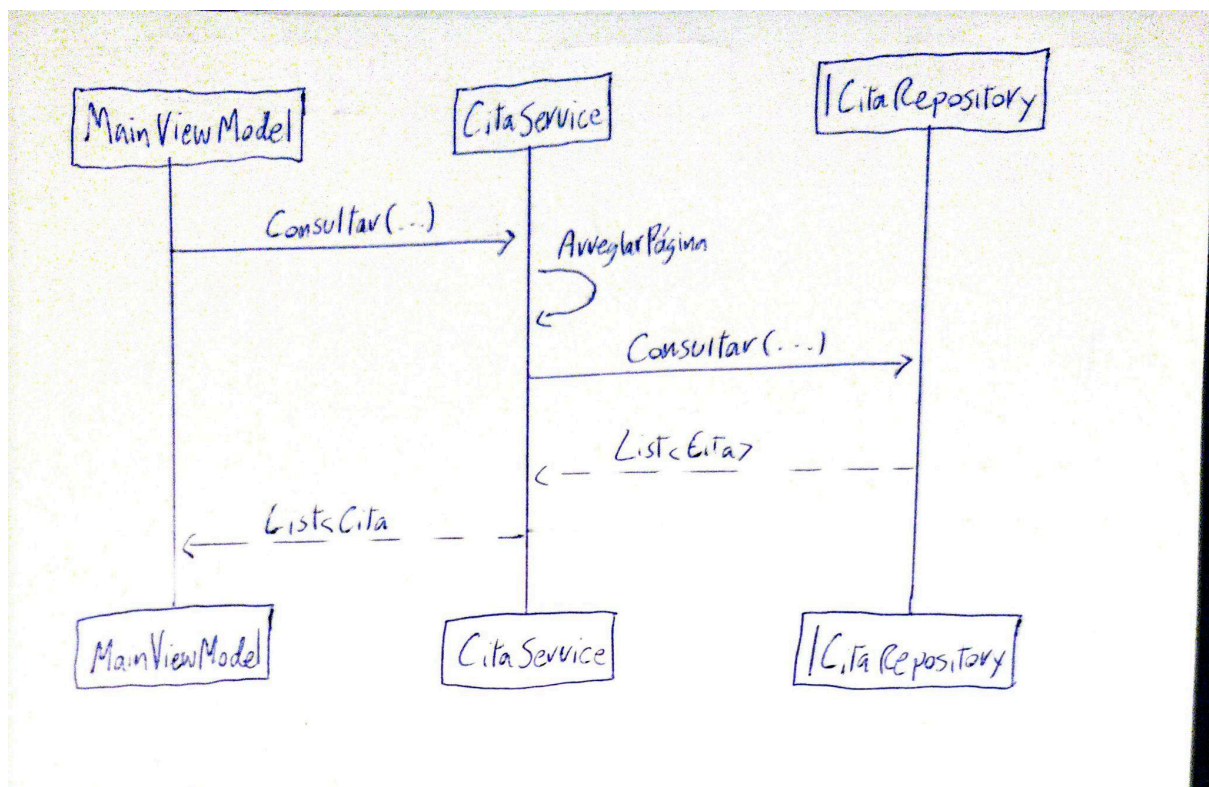
UPDATE



DELETE



CONSULTAR



ANÁLISIS DE COSTES

Licencias:

- Rider comercial: 169€/persona
- GitHub Enterprise: 4€/mes/persona

Trabajadores:

- Programador junior: alrededor de 14€/hora

Hardware:

- Portátiles: alrededor de 400€/unidad

Se estima que se necesitarán dos programadores y unas 100 horas para terminar el proyecto, por lo que el coste total será de alrededor de 3950€.

En caso de querer expandir el proyecto en el futuro, los costes serán únicamente de los salarios y licencias de GitHub, siempre que no haya pasado más de un año desde la compra de las licencias de Rider y no se quiera contratar a más empleados.